



発電効率の良い太陽電池を作る

～色素で発電する次世代電池～

兵庫県立三田祥雲館高等学校

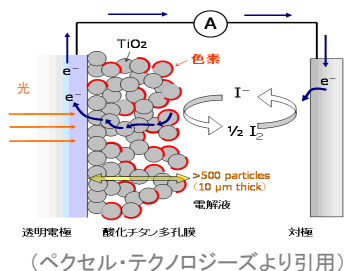
大隅直輝 山本哲平 宮崎悠平

はじめに



私たちは近年のエネルギー問題に興味を持ち、再生可能エネルギーとして将来実用化が期待されている色素増感太陽電池について研究しています。

◎色素増感太陽電池のしくみ



- ①色素が電子を放出
- ②電子が対極に移動
- ③ヨウ素が色素を還元
- ④対極に移動した電子がヨウ素を還元

仮説

- ①色素の色の違いは発電量に影響を与える。
- ②電解質の濃度の違いは発電量に影響を与える。

実験① ～色の違いの比較～

①二酸化チタンペーストの作製

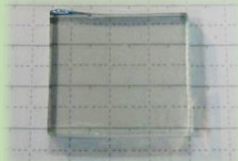


- ・PEG(増粘剤).....1.0g
- ・希HNO₃.....7.0mL
- ・トリトンX(界面活性剤)・・・0.2mL
- ・アセチルアセトン.....0.2mL
- ・TiO₂(二酸化チタン).....0.4gx2

混ぜ合わせ、ペースト状にする

①使用する材料

②二酸化チタンペーストの焼成

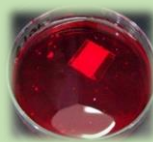


- ②FTOガラス
- ・FTOガラスにTiO₂ペーストを薄くぬる
- ・400℃の電気炉で1時間焼く

③色素に浸す

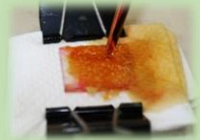


- ④使用する色素
- ・共立食品株式会社のものを使用。
- ・色素0.25gを水20mlに溶かす。



⑤色素吸着

④電解質滴下、対極の作製



- ⑥電解質滴下
- ・I₂-KI水溶液を滴下(0.02mol/L)
- ・もう一枚のFTOガラスを用意
- ・6B鉛筆を用いて炭素をぬる



⑦炭素塗布

⑤組み立て、測定



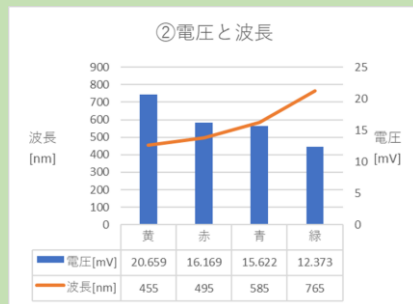
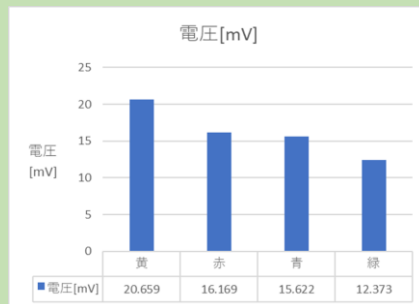
⑧完成!!



⑨測定イメージ(暗室にて測定)

- ・写真⑥⑤を組み合わせる(完成)
- ・光源装置: 100W白熱球

結果と考察①



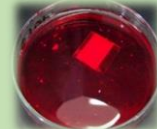
※左のグラフは結果を表し、右のグラフは各色が吸収する光の波長(吸収スペクトル)について整理した
※電池はそれぞれのデータに対し2つずつ作成
※グラフは2つの電池の平均値
※各光の吸収スペクトルの値は中間値

吸収する波長が短いほど起電力は高くなる。
⇒短波長で励起された色素ほど、電子がTiO₂へ移動しやすい

実験② ～濃度の違いの比較～

※二酸化チタンペースト作成～焼成までは実験①と同様

①色素に浸す



⑤色素吸着

- ・キリヤ化学株式会社のものを使用。
- ・色素0.25gを水20mlに溶かす。

②電解質滴下



0.02mol/L



0.04mol/L

- ・0.02mol/Lと0.04mol/Lの2種類
- ・実験①と同様に滴下

③対極の作製、組み立て



⑦炭素塗布



⑧完成!!

- ・実験①と同様に対極を作成
- ・組み立てて完成

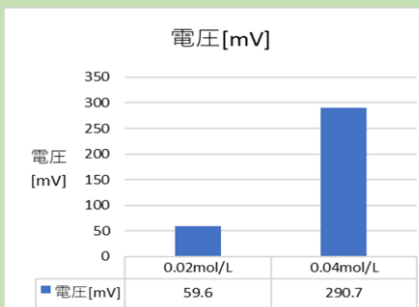
④測定



- ⑨測定イメージ(暗室にて測定)
- ・160Wの光源装置を使用
- ・実験①と同様に測定

結果と考察②

◎結果・考察



電解質の濃度が高いほど
発電する起電力の値は大きくなる

※電池はそれぞれのデータに対し2つずつ作成
※グラフは2つの電池の平均値

- ① 短波長の光を吸収する色ほど起電力が高くなる。
- ② 電解質の濃度が濃いほど起電力は高くなる。

◎今後の課題

- ・実験①において、起電力が全体的に下がった。
⇒色素に含まれているデキストリンが原因か。
- ・実験②において、電解質の濃度と起電力のあいだに比例の関係があるとは限らない。
⇒最適な濃度を探る必要がある

◎謝辞

大阪工業大学工学部応用化学科
東本慎也 先生

研究方法をはじめ、
たくさんのアドバイスをいただきました。

◎参考文献

<http://www.peccell.com/shikiso.html>
色素増感太陽電池の仕組み
ペクセル・テクノロジーズ/2020年1月29日閲覧
<http://contest.japias.jp/tqj2002/50205/sence/supectrum.html>
スペクトルと補色/2020年1月29日閲覧